

1re Spécialité Mathématiques — Séance 2 : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Fonctions de référence
- **Malek Khadhrani** : Fonctions - priorité
- **Ahmad Beldi** : Fonctions et références

Déroulé validé du programme

Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Objectifs

- stabiliser image, antécédent et courbe représentative ;
- passer d'une formule à un tableau et à une courbe ;
- connaître les caractéristiques des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
- comparer (x) et x^2 selon l'intervalle ;
- calculer un taux de variation ;
- donner une première signification à la pente d'une sécante et d'une tangente.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Factorisation, signe, intervalle	Mini-tableaux	3/4
10-20 min	Conflit cognitif	Que signifie $(3;7) \in \mathcal{C}_f$?	Cartes de formulations	4 formulations classées correctement
20-45 min	Construction	Formule, tableau, courbe, image, antécédent	Fiche à trois registres	Passage correct entre deux registres
45-65 min	Fonctions de référence	Carré, inverse, racine ; domaines et variations	Courbes imprimées ou GeoGebra	Comparaisons justifiées
65-70 min	Pause	Vrai/faux rapide	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Exercices gradués	Voir ci-dessous	80 % du parcours
105-115 min	Anticipation dérivation	Taux de variation de x^2 entre (1) et $(1+h)$	Tableau de sécantes	Interprétation de la pente
115-120 min	Exit ticket	Une image, un antécédent, une comparaison	Individuel	3/3

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Interpréter un point de courbe, calculer des images, déterminer des antécédents simples, établir domaines et variations
Malek	Substituer une valeur négative, comprendre la fonction inverse, comparer x^2 et (x) sur $]0;1[$
Ahmad	Rectifier image-antécédent, consolider la fonction carré et approfondir par une première équation ($f(x)=k$)

Trace écrite attendue

$$(a;b) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(a)=b.$$

- (b) est l'image de (a) ;
- (a) est un antécédent de (b).

Pour $(0 < x < 1)$:

$$x^2 < x.$$

Le taux de variation de (f) entre (a) et (b) est :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Le nouveau programme définit précisément la dérivation à partir du taux de variation, des sécantes puis de la tangente.

Erreurs à surveiller

- intervertir abscisse et ordonnée ;
 - dire que (3) est l'image de (7) lorsque $f(3)=7$;
 - oublier les parenthèses dans $f(-2)$;
 - affirmer que la fonction inverse est décroissante sur tout $\mathbb{R}$;
 - oublier que (0) n'appartient pas au domaine de la fonction inverse ;
 - généraliser $x^2 > x$ sans tenir compte de l'intervalle ;
 - confondre taux de variation et valeur de la fonction.
-

Activités de construction

Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point $((3;7))$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- $1,5$;
- $1,1$;
- $1,01$.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Banque d'exercices et corrigé

Série 2 — Fonctions

Soit :

$$f(x)=x^2-3x.$$

1. Calculer $(f(-2))$.
2. Résoudre $(f(x)=0)$.
3. Le point $(A(4;4))$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
4. Compléter : si $(f(3)=7)$, alors...
5. Comparer x^2 et (x) lorsque $(0<x<1)$.
6. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (1) et $(1+h)$, avec $h\neq 0$.

Correction

- 1.

$$f(-2)=(-2)^2-3(-2)=4+6=10.$$

1.

$$x^2-3x=x(x-3)=0,$$

donc $(x=0)$ ou $(x=3)$.

1.

$$f(4)=16-12=4,$$

donc $A \in \mathcal{C}_f$.

1. (7) est l'image de (3) et (3) est un antécédent de (7).

2.

$$0 < x < 1 \Rightarrow x^2 < x.$$

1.

$$\frac{(1+h)^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2+h.$$

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$f(-2)=(-2)^2-3(-2)=4+6=10.$$

1.

$$x^2-3x=x(x-3)=0,$$

donc $(x=0)$ ou $(x=3)$.

1.

$$f(4)=16-12=4,$$

donc $A \in \mathcal{C}_f$.

1. (7) est l'image de (3) et (3) est un antécédent de (7).

2.

$0 < x < 1 \Rightarrow x^2 < x.$

1.

$$\frac{(1+h)^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2+h.$$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.